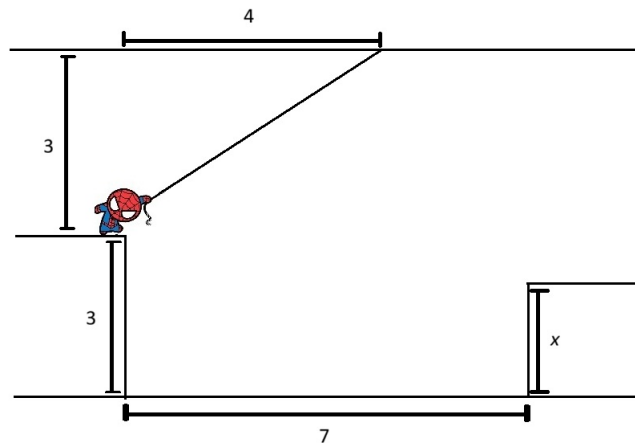


OULUN SEUDUN SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN
MATEMATIIKKAKILPAILUN FINAALI 25.4.2026

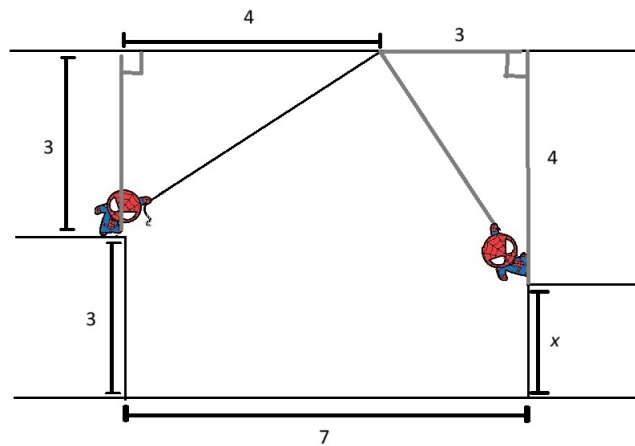
Kirjoita kunkin tehtävän ratkaisuun runsaasti sanallisia perusteluja sekä välivaiheita!

Huom. Tehtävien 1 ja 5 kuvat eivät ole mittakaavassa, joten kuvista ei kannata tehdä mitään mittauksia esimerkiksi viivaimella.

1. Hämähäkkimies haluaa heilahtaa heiluriliikkeellä kuvan tasanteelle, jonka korkeus on x . Heilahduksen aikana Hämähäkkimies ei kosketa maata. Kuinka suuri tasanteen korkeus x voi enimmillään olla?



Ratkaisu. Kuvasta löytyy kaksi suorakulmaista kolmiota:



Koska kolmiot ovat suorakulmaisia ja niillä on kaksi yhtä pitkää sivua (hypotenuusa ja lyhyempi kateetti, jonka pituus on $3 = 7 - 4$), myös niiden pidemmät kateetit ovat yhtä pitkiä. Täten $3 + 3 = 4 + x$, josta saadaan ratkaistua $x = 2$.

2. *Alkuluvut* ovat lukua 1 suurempia lukuja, jotka ovat jaollisia vain itsellään ja luvulla 1. Esimerkiksi 2 ja 5 ovat alkulukuja. *Alkutekijät* ovat kaikki ne alkuluvut, joista kokonaisluku koostuu, kun nämä luvut kerrotaan keskenään. Esimerkiksi luvun 10 alkutekijät ovat 2 ja 5, sillä $2 \cdot 5 = 10$, ja luvun 12 alkutekijät ovat 2, 2 ja 3 sillä $2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$. Luvulla 10 on siis 2 alkutekijää ja luvulla 12 niitä on 3.

Tutkitaan kaikkia lukuja 2–100. Millä luvulla on eniten alkutekijöitä? Montako niitä on? Onko muitakin lukuja, joilla on yhtä monta alkutekijää?

Perustele huolellisesti, miksi alkutekijöitä ei voi olla enempää, ja miksi olet varmasti löytänyt kaikki luvut, joilla alkutekijöitä on näin monta.

Vinkki: Sinun ei välttämättä tarvitse selvittää kaikkien 99 luvun alkutekijöitä!

Ratkaisu. Luvulla on suurin määrä alkutekijöitä suhteessa luvun suuruuteen, kun alkutekijät ovat mahdollisimman pieniä. Kokeillaan siis ensin käyttää alkutekijöinä ainoastaan kaikkein pienintä alkulukua, lukua 2. Koska $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 64 < 100$ ja $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 128 > 100$, suurin mahdollinen määrä alkutekijöitä välin 2–100 luvulla on 6 kappaletta.

Selvitetään seuraavaksi kaikki muut sellaiset luvut väliltä 2–100, joilla on myöskin 6 alkutekijää. Tehdään tämä korvaamalla yksi tai useampi kakkonen tulossa $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ suuremmilla alkuluvuilla. Seuraavaksi pienimmät alkuluvut ovat 3 ja 5. Kun korvataan yksi kakkonen kolmosella, saadaan $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 96 < 100$, jolla on siis myös kuusi alkutekijää. Kun koitetaan korvata yksi kakkonen suuremmalla alkuluvulla kuin kolmosella, saadaan $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 = 160 > 100$, eli tämä ei käy. Jos taas korvataan useampia kakkosia suuremmilla alkuluvuilla, huomataan, että $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 144 > 100$, eli tämäkään ei onnistu. Muut yhden tai useamman kakkosen korvaamiset tuottaisivat vielä suurempia lukuja, joten nyt ollaan varmasti löydetty kaikki vaihtoehdot, kun lisäksi muistetaan, että tulontekijöiden järjestyksellä ei ole merkitystä.

Suurin mahdollinen määrä alkutekijöitä on siis 6 kappaletta, ja tällaisia lukuja on välillä 2–100 kaksi: 64 ja 96.

3. Tupu, Hupu ja Lupu tilaavat kioskilta jäätelöt. Jokainen jäätelö on erilainen kolmen asian osalta: Ne ovat eri lämpöisiä, eri kokoisia ja niissä on eri määrä kinuskikastiketta. Ankanpojat tilaavat jäätelöt näin:

- A. Tupu: ”Jos minulla on eniten kastiketta, niin jäätelöni on suurin.”
- B. Hupu: ”Minun jäätelössäni on vähiten kastiketta, eikä se ole kaikkein pienin.”
- C. Lupu: ”Minun jäätelössäni on joko eniten kastiketta tai se on kaikkein suurin.”

Kioskin myyjä tietää nyt kenellä on eniten kastiketta. Pojat jatkavat vielä:

- D. Tupu: ”Jos minulla ei ole eniten kastiketta, niin jäätelöni on lämpimin.”
- E. Hupu: ”Jäätelöni on joko kylmin tai suurin.”
- F. Lupu: ”Jos jäätelöni ei ole kylmin, niin se on suurin.”

Kenelle ankanpojista kuuluu suurin jäätelö? Kirjaa huolellisesti ylös, mitä tietoja A–F käytit kussakin päättelysi vaiheessa. Entä pystytkö päättelemään, kenen jäätelö on pienin?

Ratkaisu. Lähdetään liikkeelle Hupun antamasta tiedosta

B. Minun jäätelössäni on vähiten kastiketta, eikä se ole kaikkein pienin.

Selvitetään seuraavaksi, kenellä on eniten kastiketta. Jos eniten kastiketta olisi Tupulla, niin tämän jäätelö olisi myös suurin (A.). Tämä on kuitenkin mahdotonta, sillä Lupun jäätelössä on joko oltava eniten kastiketta tai sen on oltava suurin. Arvaus, että Tupulla olisi eniten kastiketta, on siis väärin. Koska tiedämme nyt, että Tupulla tai Hupulla ei kummallakaan ole eniten kastiketta, **on eniten kastiketta oltava Lupulla.**

Siirrytään nyt seuraaviin käytettävissä oleviin tietoihin. Koska tiedämme, että Lupulla on eniten kastiketta, niin Tupun antaman tiedon

D. Jos minulla ei ole eniten kastiketta, niin jäätelöni on lämpimin.

mukaan **Tupun jäätelö on lämpimin.** Päätellään seuraavaksi, kenen jäätelö on kylmin. Muistetaan tätä varten Lupun ensiksi antama tieto

C. Minun jäätelössäni on joko eniten kastiketta tai se on kaikkein suurin.

Koska päättelimme, että Lupun jäätelössä on eniten kastiketta, se ei voi olla kaikkein suurin. Jos yhdistämme tämän Lupun toiseen tietoon

F. Jos jäätelöni ei ole kylmin, niin se on suurin.

voimme päätellä, että **Lupun jäätelön täytyy olla kylmin.** Tämän jälkeen voimme Hupun antamasta tiedosta

E. Jäätelöni on joko kylmin tai suurin.

päätellä, että koska Lupun jäätelö on kylmin, täytyy **Hupun jäätelön olla suurin.** Voimme tiivistää tekemämme päätelmät taulukoksi:

	Tupu	Hupu	Lupu
Kastiketta	Keskim.	Vähiten	Eniten
Lämpötila	Lämpimin	Keskim.	Kylmin
Koko		Suurin	

Nyt on käytetty kaikki annetut tiedot A–F. Annetuilla tiedoilla ei siis voi päätellä, kenen jäätelö on pienin. Tekemämme taulukon perusteella pienin jäätelö voi olla joko Tupulla tai Lupulla, ja molemmat sopisivat annettuihin tietoihin.

4. Erään merkillisen kielen aakkosissa on vain kaksi kirjainta, A ja B . Tämän kielen sanat ovat siis erilaisia näiden kirjaimien jonoja. Tämän lisäksi kielessä on seuraavat kielioppisäännöt, joiden avulla sanoja voidaan muutella toisiksi:

$$(1) \quad AB = BA$$

$$(2) \quad ABA = B$$

$$(3) \quad BAB = A$$

a) Muuta ylläolevia sääntöjä käyttämällä sana $ABBAABBAA$ mahdollisimman lyhyeen muotoon.

b) Perustele, miksi tämän kielen jokaisen sanan – kuinka pitkän tahansa – voi muuttaa joksikin seuraavista sanoista:

$$A, \quad B, \quad AA, \quad AB, \quad BB.$$

Ratkaisu. Ratkaistaan ensiksi a)-kohta:

$$\begin{aligned} & AB \ BA \ AB \ BA \ A \\ \rightarrow & ABA \ BAB \ ABA \quad (\text{sääntö (1)}) \\ \rightarrow & B \quad A \quad B \quad (\text{säännöt (2) ja (3)}) \\ \rightarrow & A. \quad (\text{sääntö (3)}) \end{aligned}$$

Ratkaistaan seuraavaksi b)-kohta. Näytetään ensin, että sääntöjä (1), (2) ja (3) käyttämällä jokaisen kolmikirjaimisen sanan voi muuntaa yksikirjaimiseksi sanaksi:

$$\begin{aligned} AAA &\rightarrow_{(3)} BABAA \rightarrow_{(1)} BAABA \rightarrow_{(2)} BAB \rightarrow_{(3)} A, \\ AAB &\rightarrow_{(1)} ABA \rightarrow_{(2)} B, \\ ABA &\rightarrow_{(2)} B, \\ BAA &\rightarrow_{(1)} ABA \rightarrow_{(2)} B, \\ ABB &\rightarrow_{(1)} BAB \rightarrow_{(3)} A, \\ BAB &\rightarrow_{(3)} A, \\ BBA &\rightarrow_{(1)} BAB \rightarrow_{(3)} A, \\ BBB &\rightarrow_{(2)} ABABB \rightarrow_{(1)} ABBAB \rightarrow_{(3)} ABA \rightarrow_{(2)} B. \end{aligned}$$

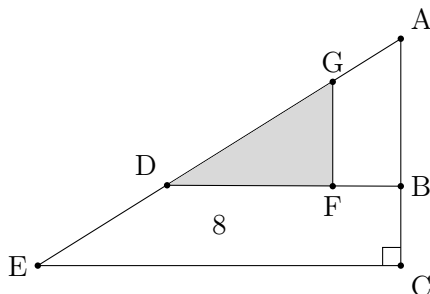
Näitä sääntöjä käyttämällä jokaisen **vähintään kolmekirjaimisen sanan pituutta voi lyhentää** (kahdella kirjaimella). Käyttämällä sääntöjä yhä uudelleen jokaisen sanan pituutta voi lyhentää niin kauan, että jäljellä on yksi- tai kaksikirjaiminen sana. Koska ainoat yksi- ja kaksikirjaimiset sanat ovat

$$A, \quad B, \quad AA, \quad AB, \quad BA \quad \text{ja} \quad BB,$$

ja $AB = BA$, niin tämä perustelee väitteen.

5. Kolmion sisään on asetettu kuvan mukaisesti kaksi janaa siten, että kumpikin on yhden-suuntainen yhden kolmion sivun kanssa ja ne muodostavat kolmion sisään kaksi pienempää kolmiota. Siis $EC \parallel DB$ ja $AC \parallel GF$.

Lisäksi kolmioiden sivujen suhteista tiedetään, että $\frac{AB}{BC} = \frac{DF}{FB} = \frac{3}{2}$ ja kuvassa nelikulmion DBCE pinta-ala on 8. Mikä on harmaaksi väritetyn kolmion pinta-ala?



Vinkki: Aluksi voi olla hyödyllistä tutkia isoimman kolmion pinta-alan suhdetta keskikokoisen kolmion pinta-alaan.

Ratkaisu. Merkitään isoimman kolmion (ACE) pinta-alaa A_1 , keskikokoisen kolmion (ABD) pinta-alaa A_2 ja pienen kolmion (GFD) pinta-alaa A_3 . Aluksi havaitaan, että $A_1 = A_2 + 8$. Lisäksi yhdensuuntaisten sivujen avulla voidaan päätellä, että $\angle A = \angle G$ ja $\angle D = \angle E$. Lisäksi kolmiot ovat suorakulmaisia, joten kaikki kolme kolmiota ovat yhdenmuotoisia keskenään.

Lähdetään tarkastelemaan suurinta ja keskikokoista kolmiota. Koska $AB/BC = 3/2$, niin $AC/AB = 5/3$. Yhdenmuotoisuudesta seuraa tällöin, että myös $CE/BD = 5/3$. Tällöin

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{AC \cdot CE/2}{AB \cdot BD/2} = \frac{AC}{AB} \cdot \frac{CE}{BD} = \frac{5}{3} \cdot \frac{5}{3} = \frac{25}{9}.$$

Yhdistämällä tämä tieto alun havaintoon, saadaan

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{A_2 + 8}{A_2} = \frac{25}{9}.$$

Tästä voidaan ratkaista keskikokoisen kolmion pinta-ala A_2 :

$$9A_2 + 72 = 25A_2 \implies 16A_2 = 72 \implies A_2 = \frac{9}{2}$$

Tarkastellaan sitten keskikokoisen ja pienen kolmion suhdetta. Myös näiden kolmioiden vastinsivujen suhde on $5/3$, joten samaan tapaan kuin yllä saadaan

$$\frac{A_2}{A_3} = \frac{25}{9}.$$

Nyt saadaan ratkaistua pienen kolmion pinta-ala:

$$A_3 = \frac{9}{25} \cdot A_2 = \frac{9}{25} \cdot \frac{9}{2} = \frac{81}{50}.$$